

Cancer du colon

II. INTRODUCTION

➤ Définition

Ce sont toutes les tumeurs malignes développées aux dépens de la paroi colique s'étendant de la valvule iléo caecale de BAUHIN à la jonction recto sigmoïdienne, le plus souvent à partir de la muqueuse.

➤ Intérêt de la question :

- Problème majeur de santé publique.
- Cancer digestif le plus fréquent dans les pays développés.
- L'adénocarcinome est le type histologique le plus fréquent (97%).
- Survient le plus souvent sur une lésion prédisposante : le polype adénomateux.
- Son diagnostic est souvent tardif ; basé essentiellement sur la coloscopie avec biopsies et examen histologique. La banalité des symptômes (en dehors des formes compliquées) explique le retard souvent observé dans le diagnostic.
- Traitement : A l'heure actuelle, la chirurgie reste la pierre angulaire de la prise en charge du cancer colorectal.

La chimiothérapie systémique adjuvante permet de réduire le risque de récurrences dans les stades avancés. D'importants progrès ont été réalisés dans le traitement chirurgical des formes métastatiques, notamment celle des métastases hépatiques et des carcinomes péritonéaux.

- La prévention passe par le dépistage précoce des facteurs prédisposants.
- Pronostic : Meilleur que les autres cancers du tube digestif.

III. Rappel anatomique

Le colon correspond à la partie tube digestif comprise entre la jonction iléo-cæcale et la charnière recto-sigmoïdienne.

Il comprend : le Cæcum, le Côlon ascendant, l'angle colique droit, le côlon transverse, l'angle colique gauche, le côlon descendant, le côlon pelvien ou sigmoïde.

La vascularisation du colon dépend de 2 territoires :

- Le côlon droit : vascularisation assurée par les branches de l'artère et la veine mésentérique supérieure.
- Le côlon gauche : vascularisation assurée par les branches de l'artère et la veine mésentérique inférieure.
- Le colon est longé par l'arcade de Riolan, qui réalise une anastomose entre les artères mésentérique supérieure et inférieure.
- Le drainage des veines mésentériques se fait vers le tronc porte.
- Les lymphatiques suivent les axes artério-veineux et se répartissent en 5 groupes : épi-colique, para-colique, intermédiaire, principal et central.

IV. EPIDEMIOLOGIE

Le cancer colorectal se situe, tous sexes confondus, au 3ème rang des cancers les plus fréquents après le cancer de la prostate et du sein.

Chez l'homme, il se situe au 3ème rang des cancers, derrière le cancer de la prostate et du poumon. Chez la femme, il se trouve au 2ème rang derrière le cancer du sein.

En Algérie, sa fréquence est en constante augmentation et se place actuellement à la tête des cancers digestifs.

Le risque apparaît vers 45 ans et augmente de façon régulière avec l'âge. L'incidence maximale se situe entre 50 et 70 ans. Légère prédominance masculine avec un sex-ratio est de 1 et 1.5.

1. FACTEURS DE RISQUE DES CANCERS COLORECTAUX

1.1. Facteurs exogènes

- Alimentation riche en graisse, en viande, charcuteries et pauvre en fibres végétales (légumes et fruits).
- Alcool et Tabac.
- Obésité et sédentarité (l'exercice physique insuffisant).

1.2. Facteurs endogènes

1.2.1. Polypes adénomateux (Adénomes)

Le risque de dégénérescence dépend de :

- Type histologique : Villeux > Tubuleux.
- Degré de dysplasie : dysplasie de haut grade
- Taille : le risque augmente à partir de 1 cm et atteint 50% si > 2,5 cm.
- Forme : base sessile, polype plan.

1.2.2. Facteurs génétiques

1.2.2.1. Polyposse adénomateuse Familiale (PAF)

C'est une maladie héréditaire à transmission autosomique dominante, liée le plus souvent à la mutation du gène APC, situé sur le chromosome 5. Elle est responsable de 1 % des cancers colorectaux. Elle est caractérisée par des polypes disséminés, plus de 100 dans le côlon. La dégénérescence est inéluctable en l'absence de traitement chirurgical préventif.

1.2.2.2. Le syndrome de Lynch ou syndrome HNPCC

Syndrome de cancer colique familial sans polyposse, atteint le jeune vers 45 ans, le siège du cancer est le plus souvent colique droit. Reconnu par les critères d'Amsterdam :

- Trois cas ou plus de cancers du spectre HNPCC (colon, rectum, endomètre ovaire, grêle, estomac, rein) histologiquement prouvés dans les antécédents familiaux, dont un lié au premier degré avec les deux autres.
- touchant au moins deux générations.
- Au moins un cas est diagnostiqué avant 50 ans La confirmation est faite par des examens complémentaires génétiques.

1.2.3. Maladies inflammatoires cryptogénétiques colorectales

- ❖ **La rectocolite ulcéro-hémorragique (RCH)** : surtout en cas de pan colite et après 10 ans d'évolution.
- ❖ **La maladie de Crohn**: risque plus discuté.

1.3. Populations à risque

Trois niveaux de risque de CCR (cancers colo-rectaux) dans la population sont définis :

Risque	Population
Moyen	Population générale > 50 ans
Elevé	Personnes avec des antécédents personnels ou familiaux d'adénome ou de CCR Sujets ayant un ou plusieurs parent(s) du premier degré atteint(s) de CCR ou d'adénome. Patients atteints de MICI (RCUH, Crohn).
Très élevé	Sujets appartenant à une famille atteinte de cancers à transmission héréditaire autosomique dominante (PAF et syndrome de Lynch (HNPCC))

V. ANATOMIE PATHOLOGIQUE

5.1. Siege de la tumeur

Le cancer colique siège, par ordre de fréquence décroissante, sur le côlon sigmoïde, le cæcum et le côlon ascendant. Il est plus rare sur le côlon transverse et descendant.

5.2. Macroscopie

Le plus souvent, il s'agit d'une tumeur ulcéro-bourgeonnante

- **Formes végétantes ou bourgeonnantes** : au niveau du côlon droit.
- **Formes infiltrantes** : surtout sur le colon transverse et le colon gauche, à l'origine de sténose : C'est la classique tumeur en « virole » responsable des formes occlusives.
- **Formes ulcérées pures** : rares, souvent associées aux formes précédentes.

5.3. Microscopie :

L'adénocarcinome Liébekuhnen ; représente 95% des cancers du côlon. Selon le degré de mucosecretion et le caractère d'organisation des cellules (Structures glandulaires, massifs cellulaires, cellules isolées), on distingue : l'adénocarcinome bien différencié, moyennement ou peu différencié ou adénocarcinome indifférencié ou à cellules en bague à chaton.

5.4. Extension

- **Extension locale** : la tumeur naît au niveau de la muqueuse s'étend longitudinalement, et en trans-pariétale dans les différentes tuniques : muqueuse, sous muqueuse, musculaire, séreuse ou graisse péri colique puis les organes de voisinage.
- **Extension lymphatique** : proche en proche, au niveau des différents relais ganglionnaires qui suivent les pédicules artériels, épi-coliques puis para-coliques, intermédiaires et enfin principaux. Un nombre de ganglions au moins de 12 est recommandé pour une bonne évaluation du statut d'envahissement ganglionnaire.
- **Emboles veineux et envahissement des gaines péri-nerveuses**
- **Extension à distance** : Les métastases hépatiques représentent le principal site métastatique, puis pulmonaire. Les métastases cérébrales et osseuses sont rares.

5.5. Classification histopronostique : Classification TNM (8^{ème} édition, 2017)

➤ T= Tumeur primitive

- Tis : carcinome intra-épithélial ou intra-muqueux (Carcinome in situ, adénocarcinome intra muqueux envahissant le chorion ou la musculaire muqueuse). Muqueuse colique
- T1 : tumeur envahissant la sous-muqueuse
- T2 : tumeur envahissant la musculature
- T3 : tumeur envahissant la sous-séreuse
- T4 : tumeur pénétrant le péritoine viscéral et/ou envahissant au moins une structure/organe de voisinage :
 - T4a : pénétration du péritoine viscéral
 - T4b : envahissement d'un organe de voisinage

➤ N= Ganglion régionaux l'examen d'au moins 12 ganglions est nécessaire à une évaluation correcte

- NX : pas d'évaluation ganglionnaire
- N0 : pas de métastases ganglionnaires régionales
- N1 : métastase dans 1 à 3 ganglions lymphatiques régionaux
 - N1a : métastase dans 1 ganglion lymphatique régional
 - N1b : métastases dans 2-3 ganglions lymphatiques régionaux
 - N1c : dépôts tumoraux « satellites » dans la sous-séreuse, ou dans le tissu péri-colique ou péri-rectal non péritonisé, en l'absence de ganglion métastatique
- N2 : métastase ≥4 ganglions lymphatiques régionaux
 - N2a : métastase dans 4-6 ganglions lymphatiques régionaux
 - N2b : métastase dans ≥ 7 ganglions lymphatiques régionaux

➤ M= Métastases

- M0 : pas de métastase à distance
- M1a : métastases à distance confinées à un organe sans atteinte péritonéale : foie, poumon, ovaire, ganglions non régionaux.
- M1b : métastases atteignant plus d'un site métastatique.
- M1c : métastase péritonéale avec ou sans autre organe atteint.

VI. DIAGNOSTIC POSITIF

1. Circonstances de découverte

➤ Signes digestifs :

- Douleurs abdominales : vagues, intermittentes de lutte ; plus évocatrices, localisées à la FID et cèdent après une débâcle diarrhéique ou de gaz (syndrome de Koenig).
- Trouble du transit : A type de constipation, de diarrhées ou alternances diarrhée-constipation.
- Hémorragies digestives : rarement abondantes, mais souvent minimales et répétées.

➤ Signes généraux : Altération de l'état général avec asthénie, anorexie et amaigrissement.

➤ Complications : à type d'occlusion colique aiguë, d'abcès péri tumoral, de péritonite stercorale aiguë par perforation ou d'hémorragie digestive massive(rare).

➤ Métastases : ganglionnaires avec notamment un ganglion de Troisier, viscérales « Hépatomégalie métastatique, métastases pulmonaires » ou péritonéales (Ascite, tumeur ovarienne «tumeur de Krukenberg »).

➤ Découverte fortuite : lors d'un dépistage

➤ Fièvre au long cours, syndrome paranéoplasique.

2. Démarche diagnostique

2.1. Interrogatoire :

Précise en plus de l'âge du malade, ses antécédents pathologiques personnels et familiaux à la recherche de stigmates d'un CCR héréditaire ou d'une comorbidité associée, le début des troubles et leur évolution.

2.2. Examen Physique :

Peu contributif pour le diagnostic, en effet, en dehors de la palpation d'une masse en regard du cadre colique « au niveau de la fosse iliaque droite ou gauche, du flanc droit » fort évocatrice d'un cancer colique, cet examen participe surtout à l'évaluation de l'extension tumorale, du retentissement général de la tumeur et l'appréciation de l'opérabilité. Enfin, Les touchers pelviens peuvent mettre en évidence une tumeur prolapsée dans le cul-de-sac de Douglas, ou des nodules de carcinose péritonéale ou tumeur du bas rectum associée.

2.3. Endoscopie avec biopsie :

Une **coloscopie totale** avec biopsies des lésions suspectes est un examen indispensable pour le diagnostic positif. Elle permet de :

- visualiser la tumeur.
 - préciser ses caractéristiques (siège exact, taille, aspect macroscopique, son étendue, le caractère circonférentiel ou non, sténosante ou non).
- confirmer la nature par des biopsies.
 - explorer le reste du cadre colique à la recherche d'une autre tumeur synchrone ou de polypes dont elle permet une éventuelle exérèse (polypectomie).

2.4. Le lavement baryte :

Il est surtout indiqué quand la colonoscopie est impossible ou dangereuse à faire, en cas de sténose, de suspicion de perforation ou de fistule sous réserve d'utiliser un produit hydrosoluble.

2.5. Colonoscopie virtuelle : colo-scanner

Elle correspond à la reconstruction virtuelle du colon à partir d'images TDM. Elle ne permet pas un diagnostic histologique et méconnaît les adénomes plans. Réalisée en complément de la coloscopie quand la tumeur est infranchissable à la recherche d'une autre localisation tumorale ou de polypes. Elle est également indiquée chez les sujets âgés et tarés ne supportant pas la coloscopie.

VII. FORMES CLINIQUES

1. Formes topographiques

- **Cancer de la Valvule de Bauhin** : Il est révélé par un syndrome de Koenig voir une occlusion du grêle. L'apport de la coloscopie dans ce cas est essentiel.
- **Cancer du Cæcum** : Il représente 10% des cancers coliques et souvent révélé par une masse palpable de la Fosse iliaque droite.
- **Cancer du Transverse** : souvent de diagnostic tardif au stade d'occlusion colique avec signes d'envahissement gastrique.
- **Cancer du Sigmoides** : C'est le plus fréquent. Caractérisé par des troubles du transit et hémorragies. La rectosigmoïdoscopie permet le diagnostic.

2. Formes compliquées :

- **Occlusion intestinale** : Révélatrice surtout des cancers du côlon gauche et transverse. Le début en est le plus souvent insidieux, chez un malade déjà constipé chronique, comme une crise colique qui ne cède pas.
- **Perforation** :
 - **Perforation diastatique** : (75% des cas)
Elle siège préférentiellement au caecum et rarement sur le transverse ou sur les angles. Elle entraîne une péritonite aigue généralisée.
 - **Perforation in situ « tumorale »** :
Elle se fait rarement en péritoine libre. Elle entraîne un abcès péri tumoral avec signes de suppuration profonde.

VIII. BILAN D'EXTENSION :

➤ Clinique :

L'examen clinique complet recherche un gros foie nodulaire, une ascite, des nodules de carcinose péritonéale palpables, une adénopathie sus claviculaire gauche (ganglion de Troisier), des nodules de carcinose au TR.

➤ Endoscopique

La coloscopie totale apprécie l'extension de la tumeur en hauteur et en circonférence et explore le reste du cadre colique à la recherche d'une lésion associée.

➤ Radiologiques

- **Echographie abdominale** : Examen facile, simple, anodin et répétitif mais gêné par les gaz et l'obésité et dont l'efficacité est opérateur dépendant. Elle recherche une ascite, des métastases hépatiques et adénopathies profondes.
- **TDM thoraco-abdominopelvienne** : est l'examen de référence pour évaluer l'extension d'un cancer colique à la recherche de métastases hépatiques, pulmonaires, nodules de carcinose
- **L'IRM** : sensibilité voisine de la TDM dans la détection des métastases hépatiques.
- **Radiographie thoracique** : était l'examen de première intention dans la détection des métastases pulmonaires en raison de sa facilité de réalisation. Sa fiabilité est inférieure à l'examen TDM.

➤ Biologiques

Le dosage sérique des marqueurs tumoraux (ACE et CA 19-9) :

Leur intérêt n'est pas diagnostique. Ils serviront à la surveillance post-opératoire après chirurgie curative pour dépister une récurrence ou l'apparition de métastase.

IX. TRAITEMENT

Buts

- Extirper la tumeur et ses extensions ganglionnaires et rétablir la continuité digestive.
- Eviter les complications et les récurrences.
- Assurer la plus longue et la plus confortable survie.

Principes généraux

La voie d'abord : Par laparotomie ou coelioscopie.

Il faut enlever en bloc la tumeur et ses extensions ganglionnaires. Elle nécessite une marge de sécurité d'au moins 5 cm de part et d'autre de la tumeur. Le curage ganglionnaire impose une ligature des vaisseaux nourriciers à leurs origines afin d'emporter le plus de ganglions dans le mésocôlon.

Le prélèvement d'au moins 12 ganglions est indispensable pour évaluer le stade de la maladie.

1. Cancer du côlon non compliqué :

Le traitement associe la **chirurgie première carcinologique** à la **chimiothérapie** adjuvante.

❖ Chirurgie première.

Le geste dépend de la **localisation de la tumeur** :

a. Cancer du côlon droit : hémicolectomie droite avec anastomose iléo-transverse.

b. Cancer du côlon gauche : hémicolectomie gauche avec anastomose colorectale ou colectomie segmentaire haute avec anastomose colo-colique.

c. Le cancer du sigmoïde : une colectomie segmentaire basse (sigmoïdectomie carcinologique) avec anastomose colorectale.

d. Pour le côlon transverse

Traitement controversé :

- Tumeurs situées sur le transverse droit : Hémicolectomie droite élargie vers la gauche + anastomose iléo-transverse

- Tumeurs situées sur le transverse gauche : colectomie segmentaire haute avec anastomose colo-colique.

- Pour les tumeurs situées au milieu du transverse : transectomie avec anastomose colo-colique .

e. Une colectomie totale est préconisée en cas de cancer synchrone à droite et à gauche ou en cas de cancer colique et polypose disséminée sans atteinte rectale.

❖ Traitement adjuvant :

La chimiothérapie est indiquée en cas d'envahissement ganglionnaire.

2. Cancer du côlon compliqué :

a. Occlusion :

❖ A droite : hémicolectomie droite avec anastomose iléo-transverse immédiate.

❖ A gauche : l'attitude est plus controversée et plusieurs options sont envisageables :

- Intervention par voie médiane pour réaliser une exérèse tumorale sans anastomose (colectomie segmentaire). Dans ce cas 2 possibilités :

- extériorisation des 2 bouts (intervention de Bouilly Volkmann),

- fermeture du bout distal et colostomie proximale (intervention de Hartmann). RC 3 mois plus tard

- **Colostomie première de décharge** ; qui sera suivie ultérieurement (après 07 à 10 jours) par l'exérèse colique avec rétablissement de la continuité. **C'est l'option préconisée actuellement.**

b . Abscès péri-néoplasique : En principe, exérèse sans rétablissement immédiat de la continuité.

c. Péritonite :

La perforation tumorale in situ est traitée par une hémicolectomie sans rétablissement, alors que la perforation diastatique en amont d'une lésion du côlon gauche est traitée par colectomie totale.

3. Cancer du côlon métastatique

- La présence de métastases hépatiques synchrones (découvertes au moment du diagnostic du cancer du côlon) impose un bilan précis de la localisation, du nombre de métastases et de la fonction hépatique.

- La prise en charge est complexe, différentes attitudes sont possibles associant de la chirurgie et la chimiothérapie.

4. Chirurgie à visée palliative :

- **Colectomies palliatives dites aussi de propreté** : sans exigences carcinologique avec ou sans rétablissement de la continuité digestive :

- Intervention de Hartmann: fermeture du bout distal et extériorisation en colostomie du bout proximal. -

- Intervention de Bouilly Volkman : extériorisation des 2 bouts coliques en colostomies.

- **Dérivations internes** (Anastomoses iléo colique pour court-circuiter le segment colique tumoral) **ou externes** (colostomies). Elles sont indiquées pour des tumeurs non résécables.

5. Traitement endoscopique

- **Mucosectomie ou polypectomie** A visée curative pour certains adénocarcinomes coliques purement intra

muqueux.

- **Prothèses endoscopiques** à visée palliative en cas d'occlusion colique.

X. SURVEILLANCE

Le protocole de surveillance recommandé est le suivant:

- ✓ **Examen clinique** tous les 3 mois pendant 3 ans puis tous les 6 mois pendant 2 ans.
- ✓ **Echographie abdominale ou scanner abdomino-pelvien** tous les 3 mois pendant 3 ans puis tous les 6 mois pendant 2 ans.
- ✓ **Dosage sérique d'ACE** : son intérêt est non complètement démontré. Il peut être dosé tous les 3 mois pendant les 3 premières années.
- ✓ **Radiographie pulmonaire ou scanner thoracique** annuel pendant 5 ans.
- ✓ **Coloscopie** : à un an, puis tous les 3 à 5 ans.
- ✓ **TEP scan** est indiquée pour la localisation des récidives en cas d'élévation de l'ACE sans cible métastatique visible sur les examens d'imagerie standard.

2.6.XI. CONCLUSION

Le pronostic d'un cancer colique dépend du stade de la maladie et la qualité de la chirurgie.

Il est fondamental de connaître les facteurs de risque et les lésions précancéreuses du cancer colo-rectal.

Une coloscopie est toujours indiquée en cas d'hémorragie digestive basse, une anémie ou devant une constipation qui traîne.